



Урок 8 DML&DDL

1. DDL (Data Definition Language)
2. DML (Data Manipulation Language)
3. Резюме

Урок 8 DML&DDL

DDL (Data Definition Language)

DDL (Data Definition Language) описывает структуру данных, то есть таблицы, индексы, ограничения и последовательности. Основные инструкции DDL включают `CREATE`, `ALTER`, `DROP` и `TRUNCATE`.

CREATE

Создание таблицы:

```
1 CREATE TABLE my_table (  
2     id                int,  
3     name              text,  
4     birth_date        date,  
5     sex               text  
6 );
```

my_table			
id	name	birth_date	sex
1	Иван	2000-01-01	male
2	Марья	1997-03-18	female

Для PostgreSQL и ClickHouse синтаксис различается:

Мы рассматриваем синтаксис DDL достаточно упрощенно, поэтому при работе с конкретной СУБД необходимо обязательно ознакомиться с документацией. Ниже приведены примеры различий синтаксиса для разных СУБД.

PostgreSQL:

```

1 CREATE TABLE my_table (
2     id                SERIAL PRIMARY KEY,
3     name              VARCHAR(255),
4     birth_date        DATE,
5     sex               VARCHAR(6) NOT NULL,
6     CONSTRAINT sex_check CHECK (sex IN ('male', 'female'))
7 );

```

Обратите внимание, что для Postgres мы указываем, что поле `id` это не `INT`, а `SERIAL PRIMARY KEY`. В `name` указываем не `TEXT`, а `VARCHAR` с ограничением 255 символов. Пол имеет ограничение `NOT NULL`. И в конце еще можно добавить ограничение, чтобы пол был 'male' или 'female'.

ClickHouse:

```

1 CREATE TABLE my_table
2     ON CLUSTER cluster_name
3 (
4     id                UInt64,
5     name              Nullable(String),
6     birth_date        Nullable(Date),
7     sex               String

```

```
8 ) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/my_table',  
  '{replica}')  
9 ORDER BY id;
```

Для ClickHouse другие нюансы. Во-первых, мы раскатываем таблицу на все ноды нашего кластера в ClickHouse. Указывается движок Replicated Merge Tree. Данные внутри движка сортируются по полю `id`. Для тех полей, которые могут быть пустыми, прописывается `Nullable`.

ALTER

`ALTER TABLE` позволяет переименовывать таблицы, добавлять, изменять и удалять поля.

Переименование таблицы:

```
1 ALTER TABLE my_table  
2 RENAME TO people;
```

people			
id	name	birth_date	sex
1	Иван	2000-01-01	male
2	Марья	1997-03-18	female

Чаще всего переименование не занимает много времени, поскольку в данном случае не создается новая таблица и копируются в нее данные, а просто заменяется одно название другим внутренними средствами СУБД.

Добавление нового поля:

```
1 ALTER TABLE people  
2 ADD COLUMN is_pet boolean;
```

people				
id	name	birth_date	sex	is_pet
1	Иван	2000-01-01	male	NULL
2	Марья	1997-03-18	female	NULL

Во всех строках, которые мы добавили для этого поля, будет принято значение `NULL`.

Переименование поля:

```
1 ALTER TABLE people
2 ALTER COLUMN is_pet
3 RENAME TO with_pet;
```

people				
id	name	birth_date	sex	with_pet
1	Иван	2000-01-01	male	NULL
2	Марья	1997-03-18	female	NULL

Задание значения по умолчанию для поля:

```
1 ALTER TABLE people
2 ALTER COLUMN with_pet
3 SET DEFAULT False;
```

people				
id	name	birth_date	sex	with_pet
1	Иван	2000-01-01	male	False
2	Марья	1997-03-18	female	False



Значение по умолчанию будет работать только для новых строк. Все строки, которые были добавлены ранее и имеют значение `NULL`, останутся без изменений.

TRUNCATE

Очищение таблицы от записей:



```
1 TRUNCATE TABLE people;
```

people			
id	name	birth_date	sex

`TRUNCATE TABLE` очень быстро удаляет все строки из таблицы. Гораздо быстрее, чем операция `DELETE FROM table`.

DROP

Удаление колонки:



```
1 ALTER TABLE people
```

```
2 DROP COLUMN with_pet;
```

people			
id	name	birth_date	sex
1	Иван	2000-01-01	male
2	Марья	1997-03-18	female

Удаление таблицы:

```
1 DROP TABLE people;
```



Будьте аккуратны с удалением таблицы, потому что ее будет очень сложно восстановить из бэкапа.

DML (Data Manipulation Language)

DML (Data Manipulation Language) манипулирует данными в таблицах. Основные операции включают **INSERT**, **UPDATE** и **DELETE**.

INSERT

Добавление записей:

- Значений:

```
1 INSERT INTO people (id, name, birth_date, sex)
2 VALUES (1, 'Иванов Иван Иванович', date '2000-01-01', 'male'),
3         (2, 'Петрова Инна Николаевна', date '1998-03-18', 'female');
```

people			
id	name	birth_date	sex
1	Иванов Иван Иванович	2000-01-01	male
2	Петрова Инна Николаевна	1998-03-18	female

- **Строк из запроса:**

```
1 INSERT INTO people
2 SELECT id, name, date, NULL
3 FROM employees
4 WHERE species = 'Human';
```

Обратите внимание, что поля, которые выбираются в `SELECT`, должны строго соответствовать тем полям, которые будут в таблице, в которую затем добавляются. Если нет какого-либо поля, то на его месте необходимо поставить, например, `NULL`.

UPDATE

Изменение данных:

- Во всех записях столбца:

```
1 UPDATE people
2 SET salary = salary * 1.1;
```

- В отфильтрованных записях:

```
1 UPDATE people
2 SET name = 'Тюленев Петр Алексеевич'
3 WHERE id = 1;
```

people			
id	name	birth_date	sex
1	Тюленев Петр Алексеевич	2000-01-01	male
2	Петрова Инна Николаевна	1998-03-18	female

DELETE

Удаление данных:

```
1 DELETE FROM people
2 WHERE id > 200;
```



Важно помнить, что **DELETE** всегда должен быть с условием, иначе целесообразнее использовать **TRUNCATE**



DELETE FROM people;



Добавить условие

Использовать **TRUNCATE**

Резюме

- **DDL (Data Definition Language)** описывает структуру данных, то есть таблицы, индексы, ограничения и последовательности. Основные инструкции DDL включают:
 - **CREATE TABLE** — создание таблицы
 - **ALTER TABLE** — переименование таблицы, добавление, изменение и удаление полей
 - **DROP COLUMN** — удаление поля
 - **TRUNCATE TABLE** — удаление всех записей из таблицы
- **DML (Data Manipulation Language)** манипулирует данными в таблицах. Основные инструкции DML включают:
 - **INSERT INTO** — добавление записей

- **UPDATE** — изменение данных
- **DELETE** — удаление данных